

Área 1

Guía de Trabajo – Pygame: Vida Submarina (Parte 1)

Duración total: 180 minutos

Editor: Visual Studio Code

Lenguaje: Python con Pygame

Fuente: Práctica 18 – Juego Vida Submarina Pt.1

1) Objetivo general

Desarrollar la primera parte del videojuego 'Vida Submarina' utilizando Pygame para crear la ventana principal, cargar imágenes y programar el movimiento del pez dentro de límites definidos.

2) Recursos previos

- Práctica oficial: <https://sites.google.com/cetis50cdmx.com/codifica-software/inicio/2do-parcial/práctica-18-juego-vida-submarina-pt-1>
- Video de referencia: https://drive.google.com/file/d/11sUI7lxE2s9dMovuqaU-x7Oz5_OeHoBG/view?usp=sharing
- Cuestionario en NotebookLM.
- Evidencias en el Google Site del alumno.

3) Etapas de la sesión (180 minutos)

****Etapa 1 – Introducción (15 min)****

Explicación del objetivo, descripción general del juego y repaso del código base.

****Etapa 2 – Video y cuestionario (25 min)****

Los alumnos observan el video, toman notas y contestan el cuestionario de su NotebookLM.

****Etapa 3 – Preparación del proyecto (15 min)****

1. Crear la carpeta vida_submarina_pt1.
2. Dentro, crear assets/ con las imágenes.
3. Crear main.py y verificar instalación de Pygame (pip install pygame).

****Etapa 4 – Desarrollo del código (70–80 min)****

1. Crear la ventana principal.
2. Cargar fondo submarino.
3. Cargar pez y moverlo con flechas.
4. Evitar que salga de pantalla.
5. Revisar funcionamiento general.

****Etapa 5 – Grabación de evidencia (20 min)****

Grabar video corto mostrando al pez moviéndose sin salir de los límites.

****Etapa 6 – Publicación en Google Site (20 min)****

Crear sección 'Vida Submarina – Parte 1', insertar video y breve descripción del proyecto, más enlace al cuestionario respondido.

****Etapa 7 – Cierre y reflexión (10 min)****

Discusión grupal: aprendizaje, retos técnicos y relación con la Parte 2.

4) Manual Técnico – Parte 1

El Manual Técnico debe incluir:

- Nombre del proyecto: Vida Submarina (Parte 1)

- Tecnologías usadas: Python 3, Pygame.
- Descripción general del funcionamiento.
- Código fuente con comentarios explicativos.
- Explicación de las variables principales (ANCHO, ALTO, pez_rect, VEL).
- Estructura de carpetas y archivos.
- Recomendaciones de ejecución (rutas, imágenes, resolución).

5) Manual de Usuario – Parte 1

El Manual de Usuario debe incluir:

- Introducción breve al juego.
- Requisitos del sistema.
- Instrucciones paso a paso para ejecutar el programa.
- Controles del juego (flechas ↑ ↓ ← →).
- Objetivo del jugador.
- Capturas de pantalla del juego funcionando.
- Comentario personal: ¿qué aprendí al mover el pez por primera vez?

6) Rúbrica de evaluación (20 pts)

Criterio	Descripción	Puntos
Ventana y fondo	Se abre la ventana y se muestra el fondo submarino correctamente.	4
Carga del pez	El sprite aparece correctamente y en posición inicial.	3
Movimiento	El pez responde a las teclas de dirección.	5
Límites	El pez no sale de la ventana.	3
Evidencias	Video en el Site, cuestionario respondido, manual técnico y de usuario entregados.	5

7) Entrega

Cada alumno deberá subir a Google Classroom:

1. El enlace a su Google Site con el video incrustado.
2. Sus Manuales Técnico y de Usuario en formato PDF.
3. Una captura de pantalla del juego ejecutándose.
4. Confirmación de haber completado el cuestionario en NotebookLM.